

אסטרטגיית העלאת בסיס מס: סקירה

אסטרטגית, מדריך למשתמש ומימוש הנדסי

ניתוח כלכלי-משפטי ופיתוח אלגוריתמי לאופטימיזציית מס

רווחי הון בנכסים דולריים

הבהרה משפטית והסתייגות מאחריות

הכלי והמסמך המוצגים נועדו למטרות מחקר, לימוד והדגמה בלבד. התוכן אינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ מס או חוות דעת מקצועית מכל סוג שהוא, ואין לראות בו המלצה לביצוע פעולות בשוק ההון או פעולות הקשורות לדיווח לרשויות המס.

כל החישובים והסימולציות מבוססים על מודלים מתמטיים והנחות עבודה כלליות. ייתכנו פערים בין תוצאות הסימולטור לבין החבות בפועל, הנובעים משינויים בחקיקה, פסיקה עדכנית, נסיבות אישיות של המשקיע, או מגבלות טכניות של מערכות המידע.

טרם ביצע פעולות פיננסיות או מהלכי מיסוי, חלה חובה להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או יועץ השקעות מוסמך. האחריות המלאה לכל החלטה, פעולה או אי-פעולה המתבצעת על בסיס מידע זה, מוטלת על המשתמש בלבד.

תוכן העניינים

חלק ראשון: סקירת האסטרטגיה ("העלאת בסיס מס")	2
1. מבוא	2
2. הבסיס המשפטי: סעיף 91(ב) לפקודת מס הכנסה	2
3. סקירת מצב נוכחי - שער החליפין של הדולר	3
4. התופעה הכלכלית: מלכודת מגן המס המתאייד	4
5. הלכת מוזס, מיסוי מט"ח ואסטרטגיית המכירה הרעיונית	5
כיצד מיושמת השיטה בפועל?	5
6. הנימוק המשפטי והכלכלי לניתוח ברמת נייר הערך הבודד	6
6. מטריצת קבלת החלטות: כדאיות אסטרטגיית מכירה וקנייה מחדש (Step-Up)	6
8. טבלת המחשה לתרחישים השונים (מטריצת קבלת החלטות)	8
10. (Tax Lots) האתגר החישובי: חישוב שכבות מס	10
12. HOLD-הערכת כדאיות מול אלטרנטיבת ה	12
13. עלויות החיכוך כבעיה ביישום האסטרטגיה	13
14. היבטים משפטיים	14
א. סיכון "עסקה מלאכותית"	14
ב. דרכי התמודדות וצמצום חשיפה	14
ג. ניהול מבני של חשבונות השקעה	14
15. סיכום	15
15. מקורות	15
חלק שני: תיאור סימולטור המס ומדריך למשתמש	16
16. שלב 1: מבט מאקרו - פוטנציאל מגן המס ההיסטורי	16
18. שלב 2: הגדרות אישיות ותחזיות (תפריט הצד)	18
20. The Ledger - שלב 3: הזנת היסטוריית העסקאות	20
21. Tax Engine - שלב 4: אימות מצב התיק וקריאת חבות המס	21
22. Advanced Tax Lot Breakdown - טבלת פירוט שכבות המס	22
23. סיכום המדדים	23
23. (Final Estimated Tax Liability) שורת המחץ	23
23. שלב 5: ניתוח כדאיות וקבלת החלטות	23
25. חלק שלישי: ארכיטקטורה, מימוש טכני ואתגרי פיתוח	25
26. תקציר מנהלים	26
26. סביבת העבודה וטכנולוגיות	26
26. ארכיטקטורת האפליקציה וזרימת הנתונים	26
27. הנדסת תוכנה ואתגרים אלגוריתמיים	27
27. א. חישובי שכבות מס	27
27. ב. יישום סעיף 91(ב) והלכת מוזס	27
28. ג. אתגר "באג הקיפאון" בסימולציה העתידית	28
28. פריסה ותחזוקה	28

חלק ראשון: סקירת האסטרטגיה ("העלאת בסיס מס")

1. מבוא

אסטרטגיית העלאת בסיס המס היא מהלך פיננסי שבו משקיע מוכר את כל החזקותיו בנייר ערך מסוים, ורוכש אותן מחדש באופן מיידי. המטרה אינה לתזמן את השוק או לשנות את הרכב התיק, אלא **לאפס ולייצר בסיס מס חדש וגבוה יותר** לנכס.

כאשר משקיע מבצע את הפעולה הזו תחת תנאי שוק ספציפיים (שיוסברו להלן), הוא מקבע את הרווחים שנצברו עד כה ללא תשלום מס (או בתשלום מס מופחת משמעותית), וכך מבטיח שבעתיד, כשימכור את הנכס סופית לצורך משיכת הכספים, המס יחושב רק על עליית הערך מנקודת האיפוס והלאה. עבור משקיעים ישראלים בניירות ערך זרים הנקובים בדולר (USD), האסטרטגיה הזו מקבלת רובד נוסף של כדאיות בזכות פקודת המס המקומית.

2. הבסיס המשפטי: סעיף 91(ב) לפקודת מס הכנסה

היתרון המיסוי הדרמטי של משקיעים ישראלים בנכסים הנקובים במטבע חוץ (כגון מניות אמריקאיות או קרנות סל זרות) נובע מסעיף 91(ב) לפקודת מס הכנסה [1], המסדיר את אופן חישוב מס רווחי הון. החוק הישראלי קובע שיעור מס קבוע של 25% על רווחי הון בשוק ההון. עם זאת, עקרון יסודי במיסוי הישראלי הוא שמשקיע ימוסה על ה"רווח הריאלי" בלבד, תוך נטרול "רווח אינפלציוני" שנובע משחיקת ערך הכסף. כאשר מדובר בנכסים פיננסיים הנקובים במט"ח, פקודת מס הכנסה מתייחסת לשינוי בשער החליפין (למשל, היחלשות הדולר מול השקל) כאל רכיב אינפלציוני הפטור ממס.

בפועל, בעת אירוע מס (מכירת הנכס), רשות המיסים מחשבת ועורכת השוואה בין שני נתונים כדי לקבוע את בסיס המס שעליו יחולו אותם 25%:

1. **רווח הון ריאלי (קרי, רווח ההון בהפחתת ה"סכום האינפלציוני" המבטא את שינוי שער החליפין):** הפער שבין מחיר הקנייה בדולרים למחיר המכירה בדולרים. רווח טהור זה מתורגם לשקלים אך ורק על פי שער הדולר היציג ביום המכירה.
2. **רווח הון (קרי, הרווח הנומינלי בשקלים):** הפער שבין עלות הקנייה הכוללת בשקלים (על פי שער הדולר ההיסטורי ביום הקנייה) לבין תמורת המכירה בשקלים (על פי שער הדולר ביום המכירה).

החוק קובע בצורה מפורשת כי חבות המס של 25% תחול תמיד על הנמוך מבין שני החישובים הללו. מנגנון זה ידוע בעגה המקצועית כ"הגנה נומינלית".

מהי המשמעות הפיננסית בפועל?

משקיע יכול להחזיק בנייר ערך שרשם זינוק של עשרות אחוזים בדולרים (רווח כלכלי משמעותי). עם זאת, אם במהלך תקופת ההחזקה שער הדולר צנח מול השקל בשיעור שמחק לחלוטין את הרווח הנומינלי השקלי (כלומר, סך השקלים שהתקבלו במכירה קטן או שווה לסך השקלים ששולמו בקנייה המקורית) – חבות המס תעמוד על 0 שקלים. תשלום של 25% מס מתוך רווח שקלי של 0, הוא אפס. זהו חלון ההזדמנויות האולטימטיבי למשקיע הישראלי לביצוע אסטרטגיית העלאת בסיס המס: מכירת הנכס ורכישתו מחדש באופן מיידי. פעולה זו מקבעת את הרווח הדולרי כפטור ממס ומעלה את "שכבת הרכישה" (בסיס המס ההיסטורי) של הנכס לעלות הגבוהה הנוכחית. כל זאת נעשה ללא תשלום מס בפועל, מה שמקטין משמעותית את חשיפת המס (בשיעור של 25%) על עליות הערך העתידיות של התיק.

3. סקירת מצב נוכחי - שער החליפין של הדולר

כדי לתרגם את התיאוריה המיסויית לפרקטיקה, יש לבחון אילו נכסים בתיק ההשקעות עשויים להתאים כיום למצב האידיאלי של "איפוס אופטימלי" (אפס חבות מס ללא פגיעה בקרן הפעילה). לשם כך, ננתח את התנודתיות ההיסטורית של צמד המטבעות דולר-שקל בעת האחרונה: נתוני אמת: ניתוח פער השערים

שיא הדולר: באוקטובר 2023 (פרוץ מלחמת חרבות ברזל), שער הדולר זינק לשיא של כ-4.08 שקלים. רמות השפל הנוכחיות: נכון לחיבור מסמך זה (2/6/2026), שער הדולר עומד על כ-2.85 שקלים. מדובר בירידה מצטברת של כ-30.1% בערך המטבע מול השקל.

סדרי הגודל ל"העלאת בסיס מס" אופטימלית כדי שמשקיע שרכש מניות בשיא הדולר (בשער 4.08) יוכל למכור אותן בשער הנוכחי של 2.85 ולשלם אפס שקלים מס רווח הון, שווי הנכס הדולרי הנוכחי חייב לעמוד בתנאי מתמטי ברור: התמורה השקלית העכשווית אינה יכולה לעלות על העלות השקלית המקורית.

יחס זה נגזר ישירות מיחס ההמרה בין שערי החליפין. החישוב הוא: $1.431 = 2.85 / 4.08$.

המשמעות הפיננסית המעשית: כל מניה או קרן סל הנסחרת במטבע הדולר, נרכשה בשכבת הרכישה של שיא הדולר באוקטובר 2023, והשיגה מאז תשואה דולרית חיובית של עד 43.1% נמצאת במצב של רווח נומינלי שלילי או אפס.

משקיע המחזיק בשכבות רכישה (Tax Lots) העונות לקריטריון זה, אוחד למעשה בחלון הזדמנויות נדיר לבצע העלאת בסיס מס מושלמת: לממש רווח דולרי ריאלי אדיר של עד 43.1%, להקפיץ את בסיס המס ההיסטורי שלו עשרות אחוזים כלפי מעלה (Step-Up Basis), לשלם בדיוק אפס שקלים למס הכנסה בהווה, ולהותיר 100% מהונו הפעיל להמשיך ולצבור אפקט ריבית דריבית נקי ממס לעתיד.

4. התופעה הכלכלית: מלכודת מגן המס המתאייד

בשיטת המיסוי הישראלית, מנגנון "ההגנה הנומינלית" המעוגן בסעיף 91(ב) לפקודה עשוי לייצר אשליה של ביטחון ארוך טווח.

כאשר נוצר לנייר הערך רווח דולרי (ריאלי) משמעותי, אך שער הדולר מול השקל מצוי בשפל, המשקיע נהנה מ"מגן מס נומינלי" אפקטיבי. מגן זה מאפשר לו לממש רווחים דולריים כמעט ללא תשלום מס בישראל, שכן חבות המס המקסימלית לעולם לא תחצה את תקרת הרווח הנומינלי בשקלים. אולם, קריטי להבין כי מגן מס זה אינו זכות מוקנית או קבועה; הוא תנודתי ותלוי לחלוטין בשער החליפין ביום המימוש הסופי.

המלכודת נסגרת על המשקיע הבוחר בפסיביות, במידה שבעתיד שער הדולר יתקן ויתחזק מול השקל. התחזקות המטבע מנפחת מחדש את העלות השקלית העכשווית (תמורת המכירה בשקלים), מגדילה דרמטית את הרווח הנומינלי, וגורמת למגן המס "להתאדות". התוצאה היא שרווחים דולריים היסטוריים – שהיו יכולים להיות ממומשים במס מזערי או באפס מס – נחשפים לפתע למיסוי מלא (25%), אך ורק בשל התאוששות מאוחרת בשער המטבע. במצב זה, המשקיע למעשה סופג "קנס" מיסוי על רווחי העבר שלו.

דוגמה להמחשה: נניח שרכשת מניות ב-\$10,000 כאשר שער הדולר עמד על 4.00 ₪ (עלות רכישה שקלית: 40,000 ₪). כעת, שווי ההחזקה עלה ל-\$15,000, אך הדולר צנח לשער של 2.80 ₪.

- **המצב הנוכחי (מגן מס פעיל):** הרווח הריאלי הוא \$5,000. עם זאת, תמורת המכירה בשקלים היא 42,000 ₪ ($2.80 * \$15,000$). הרווח הנומינלי עומד על 2,000 ₪ בלבד. חבות המס המוגבלת תהיה 500 ₪ (25% מ-2,000 ₪). המשקיע יכול לממש רווח של \$5,000 ולשלם מס זניח.
- **תרחיש האדישות (המלכודת):** המשקיע מחליט שלא לבצע פעולה. בחלוף מספר שנים, שווי המניה לא משתנה ונותר על \$15,000, אך שער הדולר מתאושש וחוזר ל-4.00 ₪. תמורת המכירה השקלית מזנקת ל-60,000 ₪. הרווח הנומינלי כעת הוא 20,000 ₪. למרות שלא

נוצר כל רווח דולרי חדש בחשבון, חבות המס קופצת ל-5,000 ₪.

התוצאה האסטרטגית: בחירה בHOLD עלתה למשקיע בדליפת הון מיותרת של 4,500 ₪ לטובת רשויות המס, סכום שהיה יכול להמשיך ולייצר תשואה דריבית בתיק. אסטרטגיית "העלאת בסיס המס" בנקודת השפל המטבעית נועדה לנטרל את הסיכון הזה: היא מנצלת את חלון ההזדמנויות כדי לאפס את בסיס המס הדולרי ההיסטורי כלפי מעלה (ל-15,000\$ שבדוגמה), ומבטיחה שכל התחזקות עתידית של המטבע לא תגרור מיסוי רטרואקטיבי על הרווחים שכבר הושגו.

5. הלכת מוזס, מיסוי מט"ח ואסטרטגיית המכירה הרעיונית

בעוד שסעיף 91(ב) לפקודה מגן על המשקיע מפני מיסוי רווחים שמקורם בעליית שער החליפין, פסק הדין המכונן של בית המשפט העליון משנת 2016, הידוע כ"הלכת מוזס" (ע"א 3555/15) [2], נועד להגן על קופת המדינה במצב ההפוך.

משקיעים ניסו לטעון כי ירידת ערך שקלית של נייר ערך זה, הנובעת אך ורק מצניחת שער המטבע, מייצרת "הפסד הון" בר-קיימא.

הלכת מוזס חסמה פרצה זו וקבעה עיקרון סימטרי מחייב: כשם שרווח הנובע משינוי שער חליפין בלבד פטור ממס, כך הפסד הנובע אך ורק מירידת השער (סכום אינפלציוני שלילי) אינו מוכר כהפסד הון לצורכי מס.

מכאן, כדי שהפסד הון מנייר ערך זר יוכר לקיימא, עליו לשקף הפסד נכסי אמיתי (הפסד ריאלי).

המנגנון החשבונאי מוודא שההפסד המוכר יוגבל לערך הריאלי במונחי מטבע החוץ, ובכך מונע מירידת המטבע לייצר "מגן מס" פיקטיבי.

בסוף שנת 2025, רשות המסים עיגנה ופרטה עקרונות אלו באופן רשמי במסגרת חוזר מס הכנסה 10/2025. [3]

כיצד מיושמת השיטה בפועל?

כדי לנטרל את השפעת המטבע וליישם את הלכת מוזס, החוזר קובע שיש לחשב את תוצאת העסקה בשני מסלולים מקבילים:

1. המסלול הנומינלי השקלי: תמורת המכירה בשקלים פחות עלות הקנייה בשקלים (לפי שערי החליפין שהיו רלוונטיים במועדי הביצוע).

2. המסלול הריאלי המטבעי: מחשבים את הרווח או ההפסד במטבע הזר (דולר פחות דולר) ומתרגמים את התוצאה הסופית לשקלים לפי שער החליפין ביום המכירה.

ההכרעה לצורכי מס נקבעת לפי השילוב בין השניים:

- במקרה של רווח בשני המסלולים: נשלם מס על הנמוך מבין השניים.
- במקרה של הפסד בשני המסלולים: יוכר רק ההפסד הקרוב יותר לאפס (המינימלי).
- במקרה של סימנים הפוכים: התוצאה לצורכי מס היא אפס עגול (אין מס ואין מגן מס).

הנימוק המשפטי והכלכלי לניתוח ברמת נייר הערך הבודד

הלוגיקה המשפטית של פקודת מס הכנסה, ובראשה תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה), קובעת הגדרה קשיחה למונח "ניירות ערך זהים". על פי התקנה, החישוב הפרטני של המחיר המקורי ויום הרכישה מתבצע אך ורק ברמת נייר הערך הספציפי ומנפיקו. משכך, פקודת המס שוללת לחלוטין את האפשרות לבצע מיצוע או אגרגציה של רווחים והפסדים ברמת תיק ההשקעות הכולל לצורך קביעת שער חליפין או עלות היסטורית ממוצעת.

ניסיון לבחון את כדאיות אסטרטגיית איפוס המס (Tax Base Reset) ברמת התיק האגרגטיבית עלול להוביל לטעויות תכנון חמורות ולהשמדת מגני מס חוקיים. בשל האסימטריה המובנית בהלכת מוזס (לדוגמה, מצב של "סימנים הפוכים" המאפס את תוצאת המס), ערבוב של ניירות ערך שונים בשלב החישוב הראשוני עלול לגרום לכך שרווח נומינלי "מדומה" הנובע מעליית שער החליפין בנכס אחד, יבלע וימסמס הפסד הון ריאלי ומוכר בנכס אחר.

לפיכך, הניתוח חייב להתבצע באופן מבודד ומבוזר: כל נייר ערך נבחן כישות מיסויית עצמאית, ורק לאחר שנקבעה חבות המס הריאלית או ההפסד המוכר הסופי של כל נכס ונכס בנפרד, ניתן לעבור לשלב השני של קיזוז אופקי בין ההחזקות השונות לצורך קביעת חבות המס המאוחדת של התיק.

מטריצת קבלת החלטות: כדאיות אסטרטגיית מכירה וקנייה מחדש

(Step-Up)

בבואנו לבחון את כדאיות האסטרטגיה של מכירה וקנייה מחדש של נכס פיננסי, הנתון של "אפס שקלים מס לתשלום בהווה" עלול להוות מלכודת אופטית אל מול המציאות הכלכלית העתידית. כדי להעריך נכונה האם הפעולה משרתת את המשקיע, יש לנתח את המצב על בסיס מטריצה של ארבעה תרחישים אפשריים, המשלבים את היחס שבין התשואה הריאלית (הדולרית) לתשואה

תרחיש 1: איפוס אופטימלי (רווח דולרי מול הפסד נומינלי)

- **המצב:** הנכס רשם עליית ערך בדולרים (רווח כלכלי), אך במקביל שער הדולר צנח מול השקל בשיעור שמחק לחלוטין את הרווח הנומינלי ויצר הפסד מול עלות הקנייה המקורית בשקלים.
- **חבות מס בהווה:** אפס שקלים (מכיוון שאין "רווח נומינלי" חיובי, אין בסיס לגביית מס).
- **משמעות אסטרטגית:** זהו המצב האידיאלי ליישום השיטה. הפעולה מאפשרת למשקיע להעלות את בסיס המס הדולרי שלו (Step-Up Basis) ולהגן על הרווחים הדולריים שכבר נצברו מפני מיסוי עתידי (במקרה של התחזקות עתידית של שער הדולר), וכל זאת ללא תשלום מס בהווה.
- **השפעת הלכת מוזס:** יש לציין כי ההפסד השקלי שנוצר אינו מהווה "מגן מס" לקיזוז. על פי פסיקת בית המשפט העליון (הלכת מוזס), הפסד הון הנובע אך ורק משחיקת מטבע אינו מוכר כהפסד הון בר-קיזוז מול רווחים אחרים, ולכן הוא פשוט מתאפס.

תרחיש 2: הקדמת מס מיותרת (רווח דולרי מול רווח נומינלי)

- **המצב:** הנכס רשם עלייה במחיר הדולרי שלו, אך שער החליפין של הדולר נחלש בין מועד הקנייה למועד המכירה. כתוצאה מכך, נוצר בחשבון רווח שקלי (נומינלי) חיובי, אך הוא קטן מהרווח הדולרי שנצבר.
- **חבות מס בהווה:** בהתאם לפקודת מס הכנסה (סעיף 88), עבור נכסים הנקובים במט"ח, שער החליפין משמש כמדד ההצמדה. כאשר הדולר נחלש, "הפרשי השער" הם שליליים ולכן אינם מקטינים את חבות המס מעבר לרווח השקלי בפועל. במצב זה, הרווח הריאלי החייב במס משתווה לרווח השקלי הנומינלי, והמס שישולם יעמוד על 25% מתוך רווח שקלי מצומצם זה.
- **משמעות אסטרטגית:** ביצוע מכירה רעיונית וקנייה מחדש בתרחיש זה יגרור תשלום מס מיידי במזומן (בגובה 25% מהרווח השקלי הקיים). למרות שפעולה זו תעלה את בסיס המס לעתיד, הוצאת המזומן מהתיק לטובת רשות המיסים מקטינה באופן מיידי את בסיס ההון המושקע ופוגעת באפקט הריבית דריבית על פני זמן. מאחר שמדובר באירוע מס יזום שניתן לדחות, הקדמת התשלום, ברוב המקרים, אינה מוצדקת כלכלית.

תרחיש 3: השמדת ערך (הפסד דולרי מול הפסד נומינלי)

- **המצב:** הנכס איבד מערכו בדולרים, וכתוצאה מכך נוצר גם הפסד שקלי.
- **חבות מס בהווה:** אפס שקלים.
- **משמעות אסטרטגית:** מכירת הנכס בתרחיש זה אינה מעלה את בסיס המס, אלא מקטינה

אותו (Step-Down Basis). בעתיד, כשהנכס יתקן כלפי מעלה, המשקיע ישלם מס רווח הון גבוה יותר על הצמיחה מנקודת השפל החדשה. ביצוע האסטרטגיה כאן יוגדר כ"השמדת ערך", ויהיה כדאי אך ורק אם קיים תכנון מס אקטיבי לנצל את הפסד ההון המוכר (אשר יוכר לפי ההפסד הקטן מבין השניים/הקרוב ביותר לאפס בהתאם להלכת מוזס) לטובת קיזוז מיידי מול רווחי הון אחרים שמומשו באותה שנת מס.

תרחיש 4: אשליית המטבע (הפסד דולרי מול רווח נומינלי)

- **המצב:** הנכס הפסיד מערכו בדולרים, אך התחזקות משמעותית של שער הדולר מול השקל יצרה "רווח" נומינלי מדומה בשקלים.
- **חבות מס בהווה:** אפס שקלים (כיוון שאין רווח ריאלי דולרי, אין חבות מס).
- **משמעות אסטרטגית:** אסטרטגיה זו אינה מומלצת. בחסות הלכת מוזס, הרווח השקלי למעשה "ממסמס" את ההפסד הריאלי מבחינת רשויות המס (מצב של סימנים הפוכים), ולכן לא יוכר שום הפסד הון לקיזוז. הפעולה רק תקטין את בסיס הרכישה הדולרי בתיק מבלי לייצר שום מגן מס חלופי בהווה, מה שיגדיל את חבות המס העתידית של המשקיע בעת מכירה סופית.

טבלת המחשה לתרחישים השונים (מטריצת קבלת החלטות)

נתוני הבסיס להמחשה (זהים לכל התרחישים):

- קנייה: מניה אחת ב-\$100
- שער דולר היסטורי ביום הקנייה: 4.00 ₪
- עלות קנייה נומינלית (שקלית): 400 ₪

תרחיש אסטרטגי	נתוני המכירה (היום)	הניתוח המיסוי (ריאלי מול נומינלי)	חבות המס בפועל ולוגיקת החישוב	משמעות הפעולה עבור המשקיע
1. איפוס אופטימלי (הגביע הקדוש)	מחיר מניה: \$150 שער דולר: 2.50 ₪ תמורה שקלית: 375 ₪	רווח ריאלי: \$50+ הפסד נומינלי: -25 ₪ (375 ₪ פחות 400 ₪)	0 ₪ מאחר שאין רווח שקלי, החוק לא מתיר גביית מס, למרות שיש רווח כלכלי טהור של \$50.	אידיאלי (Step-Up Basis): המשקיע מקבע רווח דולרי, מעלה את בסיס המס שלו ל-\$150, ולא משלם שקל. מגן המס מוכן לעליות עתידיות בדולר.

2. הקדמת מס מיותרת (מלכודת הנומינלי) מחיר מניה: \$150 שער דולר: 2.80 ₪ תמורה שקלית: 420 ₪	רווח ריאלי: \$50+ רווח נומינלי: 20+ ₪ (420 ₪ פחות 400 ₪)	20 ₪ גביית המס תהיה 25% מהרווח הנומינלי, כלומר 5 ₪.	פגיעה בריבית דריבית: תשלום מס יזום של 5 ₪ (25% מהרווח) מוציא נזילות מהתיק ללא צורך. הקדמת התשלום מקטינה את בסיס ההון המניב, פוגעת באפקט הריבית דריבית, ואינה מוצדקת כלכלית לטווח ארוך.
3. השמדת ערך (הפסד כפול) מחיר מניה: \$80 שער דולר: 3.50 ₪ תמורה שקלית: 280 ₪	הפסד ריאלי: \$20- הפסד נומינלי: 120- ₪ (280 ₪ פחות 400 ₪)	0 ₪ אין רווח. יוכר הפסד הון לקיזוז לפי המספר הקרוב ביותר לאפס (הלכת מוזס), כלומר יוכר הפסד של 70 ₪ בלבד.	הרסני (Step-Down Basis): המשקיע זרק לפח את מחיר העלות המקורי שלו (100\$). כשהמניה תעלה חזרה, הוא ישלם הרבה יותר מס. כדאי רק אם מתוכנן קיזוז מס אקטיבי ומיידי מול מניה מורווחת.
4. אשליית המטבע (רווח מדומה) מחיר מניה: \$80 שער דולר: 6.00 ₪ תמורה שקלית: 480 ₪	הפסד ריאלי: \$20- רווח נומינלי: 80+ ₪ (480 ₪ פחות 400 ₪)	0 ₪ במצב של "סימנים הפוכים", הלכת מוזס קובעת איפוס מוחלט: המדינה לא תגבה מס על הרווח הנומינלי, אך גם לא תכיר בשום הפסד הון.	לא מומלץ: הרווח השקלי "ממסמס" את ההפסד הדולרי. המשקיע מקטין את בסיס המס הדולרי שלו ל-80\$ מבלי לקבל שום מגן מס בתמורה, מה שיפגע בו בעתיד.

6. האתגר החישובי: חישוב שכבות מס (Tax Lots)

במציאות הפיננסית, לעיתים קרובות משקיע אינו רוכש או מוכר את מלוא ההחזקה שלו בנייר ערך מסוים בפעולה בודדת אחת. כאשר נייר הערך נרכש באופן מדורג לאורך זמן, נוצרות מספר פעימות קנייה בעלות מחירים ושערי חליפין היסטוריים שונים. מצב זה (העשוי לכלול גם מכירות חלקיות במהלך תקופת ההחזקה) מציב אתגר מרכזי בתכנון המס: כיצד לחשב במדויק את חבות המס הכוללת עבור אותו נייר ערך.

על פי החוק הישראלי, אי אפשר לקחת את סך השווי הדולרי הנוכחי של ההחזקה אל מול סך העלות הדולרית ההיסטורית, ולחשב מס על פי ממוצע. תחשיב אגרגטיבי כזה מעוות את הנתונים ושולל מהמשקיע את "ההגנה הנומינלית" המוקנית לו מכוח סעיף 91(ב) לפקודת מס הכנסה. לפיכך, הדין מחייב לבצע את חישוב הרווח הריאלי אל מול הרווח הנומינלי באופן פרטני ועצמאי עבור כל פעימה בנפרד – מה שמוגדר מקצועית כניתוח ברמת שכבות הרכישה/ שכבות המס (Tax Lots).

הבסיס החוקי: תקנה 5 וחובת חישוב ה-FIFO

על פי תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, משנת 2002) [4], כאשר נמכרים ניירות ערך זהים אשר נרכשו במועדים שונים, הם ייראו (לעניין קביעת יום הרכישה והמחיר המקורי) כנמכרים על פי סדר רכישתם, מן הראשון ועד האחרון. המשמעות היא שברירת המחדל החוקית בישראל היא שיטת FIFO (נכנס ראשון, יוצא ראשון). החרג היחיד הקבוע בתקנה המאפשר סטייה מסדר זה באותו נייר ערך, הוא מצב שבו המוכר הוכיח את יום הרכישה והמחיר המקורי של נייר ערך מסוים ישירות לפקיד השומה.

ברוקר ישראלי מול ברוקר זר: המשחק הבינארי

קיימים הבדלים מהותיים באופן יישום התקנה, הנגזרים מפלטפורמת המסחר של המשקיע:

1. ברוקר ישראלי (חובת הניכוי במקור וקיבעון ה-FIFO):

גופים פיננסיים ישראליים מחויבים על פי דין לנכות את מס רווח ההון במקור בעת ביצוע הפעולה בחשבון. מצב זה תקף עבור כל משקיע שסוחר בכל בית השקעות או בנק מקומי בישראל, והוא כולל את הרוב המוחלט של המשקיעים הפרטיים בישראל (נתון זה אינו מפורסם רשמית על ידי רשות המיסים, אך לפי ההערכות נע בין 85% ל-90% מכלל המשקיעים). מכיוון שגופים אלו משמשים כצינור גבייה עבור המדינה ואינם מוגדרים כפקידי שומה, אין להם כל סמכות חוקית לקבל מהמשקיע הוכחות בזמן אמת לגבי זהותן של מניות ספציפיות. כפועל יוצא מכך, מערכות המסחר של הבנקים ובתי ההשקעות המקומיים חסומות לבחירה חופשית ומתוכננת לאכוף בקשיחות את ברירת

הבהרה קריטית למשקיע בברוקר ישראלי: חשוב להבין כי במקרה זה, הגשת דוח שנתי עצמאית לרשות המיסים אינה רלוונטית לעניין בחירה בשיטת ה-FIFO או זיהוי ספציפי, ואינה מאפשרת "לעקוף" את חבות המערכת. כאשר משקיע פועל דרך ברוקר ישראלי (בנק או בית השקעות מקומי), אפיק ה-FIFO נכפה עליו באופן מוחלט ובלתי ניתן לשינוי ברמת המערכת, גם אם יגיש דוח שנתי למס הכנסה. הגשת הדוח העצמאי מיועדת אך ורק לקיזוזי הפסדים (בין-שנתיים משנה לשנה או בין-מוסדיים בין בנקים שונים בתוך אותה שנה), ניצול פטורים (כמו סעיף 125ד לאזרחים ותיקים) או תיקוני גביית-יתר של המערכת האוטומטית.

2. ברוקר זר (סעיף 91(ד) לפקודה):

פעילות באמצעות ברוקר זר אינה כוללת מערכת מובנית לניכוי מס במקור, ומטילה על המשקיע חובת דיווח עצמאית ותשלום מקדמות חצי-שנתיות. בשלב הדיווח על מכירת ניירות ערך זהים, עומדות בפני המשקיע שתי גישות חוקיות בלבד, המייצגות התנגשות בין בטיחות פרוצדורלית לאופטימיזצית מס עתירת סיכון:

- מסלול הבטיחות (FIFO): רמת הסיכון לפסילה מצד פקיד השומה היא אפסית, שכן שיטה זו תואמת את ברירת המחדל הסטטוטורית וקלה לאימות מול דוחות הברוקר.
- מסלול האופטימיזציה (Specific Identification - זיהוי ספציפי): בחירה מודעת של השכבה המדויקת שנמכרת בפועל (לרוב השכבה היקרה ביותר) כדי להקטין את רווח ההון המדווח. זוהי החלופה החוקית היחידה ל-FIFO, אך היא נושאת בחובה סיבוכיות תפעולית וסיכון בירוקרטי גבוה מאוד. שימוש בשיטות אחרות (כגון LIFO או ממוצע נע) אינו מותר למשקיע פרטי ויגרור פסילה אוטומטית.

הסיבוכיות התפעולית והראייתית בזיהוי ספציפי

בחירה בזיהוי ספציפי דורשת בניית דוח אלטרנטיבי ידני. מאחר שדוחות הברוקר הזר מחושבים לרוב לפי דולרים ובשיטת FIFO, על המשקיע לבנות גיליונות חישוב הממירים כל פעולה לשקלים לפי שער החליפין ביום הרכישה המדויק של כל שכבה. בנוסף, חלה חובת עקביות קשיחה ("איסור זיגזג") המונעת מעבר רנדומלי בין שיטות משנה לשנה באותו נייר ערך.

חשוב מכך, פקיד השומה דורש עמידה בתנאי סף ראייתיים מחמירים בזמן אמת (Real-Time):

חובת שיוך מקדימה ותיעוד מבוסס פקודה: לא ניתן לבצע שיוך שכבות בדיעבד בסוף השנה. על המשקיע להוכיח כי הגדיר במערכת הברוקר מראש איזו שכבה לממש (למשל, דרך תוכנת

אופטימיזציות מס פנימית (ברוקר), ולשמור כראיה משפטית את אישור הביצוע המייד (Trade Confirmation) המציג את ה-Tax Lot הספציפי שנמכר.

השלכות הפסילה על ידי רשות המיסים

עמדתה המסורתית של רשות המיסים בישראל חשדנית כלפי זיהוי ספציפי בברוקר זה. בהיעדר תיעוד מושלם מזמן אמת, לפקיד השומה סמכות חוקית לדחות את החישוב העצמאי, לשכתב את הדוח כולו לפי שיטת ה-FIFO, ולדרוש תשלום מס מיידית בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות. משקיע הבוחר במסלול זה חייב במשמעת טכנולוגית קפדנית ובליווי רואה חשבון.

הערה מתודולוגית לסימולציה: יישום בלעדי של FIFO

הסימולטור פותח מראש כך שיתמוך ברכישה מדורגת ובמכירות חלקיות לאורך ציר הזמן. עם זאת, מנוע המס (Tax Engine) של המערכת תוכנן לחשב את המימושים אך ורק על בסיס אלגוריתם ה-FIFO.

החלטה ארכיטקטונית זו מבוססת על שיקולי עלות מול תועלת טכנונית ולמען התאמה לשוק המקומי: רובו המוחלט של ציבור המשקיעים סוחר באמצעות גופים ישראלים המיישמים FIFO בצורה קשיחה. מעבר לכך, ברמת חווית המשתמש (UX), דרישה להזנה פרטנית של כל שכבה בעת המכירה הייתה הופכת את הממשק למסורבל ומועד לשגיאות. אלגוריתם ה-FIFO מהווה את מסגרת ההתייחסות הריאליסטית והאמינה ביותר, המונעת מצג-שווא ומעניקה תמונה שמרנית ונאמנה למציאות בטרם קבלת החלטה.

7. הערכת כדאיות מול אלטרנטיבת ה-HOLD

האסטרטגיה דורשת בחינה מול החלופה הסטנדרטית של "החזק" (HOLD). כאשר העלאת בסיס המס דורש תשלום מס בפועל בהווה (כלומר, קיים רווח שקלי המחייב מס גם לאחר ההגנה) או במידה וקיימות עלויות חיכוך (כתוצאה מעמלות בעת ביצוע פעולת המכירה והרכישה החוזרת), המשקיע מקטין את הקרן המושקעת מחדש.

בשלב זה נוצר מרוץ בין שני כוחות כלכליים:

1. **מגן המס העתידי:** החיסכון במס בעתיד בזכות בסיס המס הגבוה יותר.
2. **אובדן הריבית דריבית (Compound Interest):** תשואה עתידית שנמנעת מהמשקיע בגין סכום המס והעמלות ששילם בהווה ונגרע מהתיק.

ככל שאופק ההשקעה ארוך יותר והתשואה הצפויה גבוהה יותר, החיסכון במס כיום עשוי שלא לפצות

על אובדן הריבית דריבית לאורך עשרות שנים (חציית נקודת ה-Breakeven). לעומת זאת, למשקיעים לטווח קצר-בינוני, האסטרטגיה עשויה להתגלות כמשתלמת מאוד.

8. עלויות החיכוך כבעיה ביישום האסטרטגיה

נדגיש כי גם בתרחיש האידיאלי (תרחיש 1), שבו חבות המס עומדת על אפס שקלים, ביצוע אסטרטגיית "העלאת בסיס המס" איננו תהליך חינמי. תהליך המכירה והקנייה מחדש חושף את המשקיע לבעיה מרכזית של "עלויות חיכוך" (Friction Costs) - דליפת הון ודאית ומיידית המורכבת משורה של עמלות והפסדי פער. סכומים אלו נגרעים באופן בלתי הפיך מקרן ההשקעה הפעילה, ומקטינים את הבסיס שעליו יחושב אפקט הריבית דריבית העתידי של התיק.

בעיה מרכזית זו מורכבת משלוש תתי-בעיות תפעוליות שיש להביא בחשבון:

1. סכנת ההמרה הכפולה (The Double FX Trap): פלטפורמות מסחר רבות בישראל, ובפרט הבנקים המסחריים, נוטות (או מוגדרות כברירת מחדל) לבצע המרה אוטומטית של דולרים לשקלים בעת מכירת נייר ערך זה. מאחר שביצוע האסטרטגיה דורש מכירה וקנייה עוקבת, אם הבנק ימיר את התמורה לשקלים, והמשקיע יידרש להמירה חזרה לדולרים מיד לאחר מכן כדי לקנות את הנכס מחדש, פערי השער (FX Spread) ועמלות ההמרה עלולים לחתוך אחוזים שלמים משווי התיק ולמחוק כל חיסכון מס פוטנציאלי. האסטרטגיה תקפה וכדאית אך ורק כאשר מתבצעת תנועה ישירה בתוך חשבון מט"ח (דולר לדולר).
2. כפל עמלות מסחר (קנייה ומכירה) ורצפות מינימום: יישום האסטרטגיה מחייב שידור של שתי פקודות מסחר רצופות לשוק (פקודת Sell ומיד אחריה פקודת Buy). המשמעות היא שהמשקיע ישלם עמלת ביצוע כפולה לברוקר, אשר נגזרת לרוב כאחוז משווי העסקה או כעלות קבועה לכל מניה, ונוגסת באופן ישיר בקרן המושקעת מחדש. בנוסף, פלטפורמות מסחר רבות מתנות את הפעולה בעמלות מינימום קשיחות (לדוגמה, 8 דולר לפעולה). בתיקי השקעות בעלי נפח קטן או בעת ביצוע הפעולה על שכבות רכישה (Tax Lots) בסכומים נמוכים, עמלת המינימום מתורגמת לשיעור הוצאה אבסולוטי גבוה מאוד ביחס לשווי העסקה, מה שעלול להפוך את המהלך לבלתי כדאי מיסודו.
3. פערי ציטוט בשוק (Bid-Ask Spread): מעבר לעמלות הברוקר, פעולה מהירה בשוק ההון כרוכה בעלות מובנית הנגזרת מהפער שבין מחיר הקונה למחיר המוכר בספר הפקודות. המשקיע המוכר את הנכס יאלץ להתפשר על מחיר ה-Bid (הנמוך מעט), ומיד לאחר מכן יקנה אותו במחיר ה-Ask (הגבוה מעט). פער זה מהווה עלות חיכוך נוספת המכרסמת בשווי ההחזקה.

שורה תחתונה לפני ביצוע: כל דולר שאובד היום לעלויות חיכוך הוא דולר שלא יישא ריבית דריבית בעשורים הבאים. לכן, טרם ביצוע הפעולה, על המשקיע (או על מנוע הסימולציה) לוודא מתמטית כי תוחלת החיסכון במס העתידי עולה באופן מובהק על סך עלויות החיכוך הכרוכות ביישום האסטרטגיה בהווה.

9. היבטים משפטיים

תכנון מס הוא זכותו של כל משקיע, אך הוא כפוף למגבלות חוקיות שנועדו למנוע שימוש לרעה במנגנוני המס. בעת ביצוע אסטרטגיית "העלאת בסיס מס" (Tax Base Reset), יש לתת את הדעת על הוראות סעיף 86 לפקודת מס הכנסה, הדין ב"עסקה מלאכותית או בדויה".

א. סיכון "עסקה מלאכותית"

רשות המיסים מוסמכת להתעלם מעסקה שנוצרה אך ורק לצורך הימנעות ממס או הפחתת מס "בלתי נאותה", אם נראה כי אחת ממטרותיה העיקריות היא מיסויית בלבד ללא טעם כלכלי מסחרי. ביצוע מכירה ורכישה חוזרת של **אותו נייר ערך בדיוק** בטווח זמן אפסי עלול להדליק "נורה אדומה" אצל פקיד השומה, שעלול לטעון כי מדובר בפעולה מלאכותית שנעשתה למראית עין בלבד.

ב. דרכי התמודדות וצמצום חשיפה

כדי להפחית משמעותית את הסיכון לסיווג הפעולה כעסקה מלאכותית, ניתן לנקוט בדרכים הבאות:

1. **החלפת הנייר (Substantially Similar Asset):** במקום למכור ולקנות את אותו נייר ערך, משקיעים רבים מוכרים את הנייר שברשותם ורוכשים במקומו נייר ערך מקביל בעל אופי דומה מאוד (למשל, החלפת קרן סל העוקבת אחר מדד S&P 500 של יצרן אחד בקרן של יצרן אחר). פעולה זו שומרת על החשיפה השוקית של המשקיע (Market Exposure), ובכך מעניקה למהלך "טעם כלכלי" ברור שאינו מסתכם רק בחיסכון במס.
2. **המתנה סבירה:** הגדלת המרווח הזמני בין המכירה לקנייה מחדש מנתקת את הקשר הישיר בין הפעולות ומקשה על הטענה ל"עסקה מלאכותית".

ג. ניהול מבני של חשבונות השקעה

קיימת אפשרות חוקית לנהל מספר חשבונות השקעה תחת אותה תעודת זהות באותו בית השקעות. הדבר שימושי להפרדת אסטרטגיות (למשל, תיק לטווח ארוך לעומת מסחר פעיל), אך יש להכיר במגבלות הבאות:

- **ניהול מס פר-חשבון:** בתי ההשקעות מנהלים את חבות המס באופן נפרד עבור כל חשבון. המערכת הבנקאית אינה מבצעת קיזוז מס אוטומטי בין חשבוניות שונים בבעלות אותו אדם.
- **קיזוז מאוחד:** כדי לקזז הפסדים מחשבון אחד כנגד רווחים מחשבון אחר, המשקיע נדרש להגיש דוח שנתי עצמאי למס הכנסה. פעולה זו מחייבת תיעוד מסודר ורצוי שתלווה ב"יעוץ מקצועי, אך היא מהווה כלי לגיטימי לניהול חבות המס הכוללת של המשקיע.

10. סיכום

אסטרטגיית העלאת בסיס המס (Tax Base Reset) אינה פעולה עיוורת, אלא מהלך אסטרטגי כירורגי לניהול סיכוני מס. יישומה המיטבי דורש סינרגיה בין ניצול "ההגנה הנומינלית" שבפקודת מס הכנסה, התחשבות במגבלות הקיזוז של הלכת מוזס, והבנה של כללי ה-FIFO המחמירים החלים על משקיעים בישראל. ביצוע מחושב של האסטרטגיה, בכפוף לניתוח פרטני של כל שכבת רכישה (Tax Lot) ולאחר שקלול קפדני של עלויות החיכוך התפעוליות, מעניק למשקיע יתרון מתמטי מובהק המגן על הונו ממיסוי עודף וממזער את הפגיעה המיסוית באפקט הריבית דריבית לטווח הארוך.

11. מקורות

[1] פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

[2] פסק דין עא 3555.15 ("הלכת מוזס")

[3] חוזר מס הכנסה מס' 10/2025 - רשות המיסים בנושא: קיזוז הפסדי הון

[4] תקנות מס הכנסה תשס"ג - 2002

[5] פסק דין ע"א 8942/15

[6] פסק דין ע"א 1527/97 (אינטרבילדינג)

[7] פסק דין ע"א 3415/97 (עסקה מלאכותית)

חלק שני: תיאור סימולטור המס ומדריך למשתמש

ברוכים הבאים לסימולטור המס החכם. מערכת זו נועדה לעזור לכם להעריך בצורה מדויקת האם כדאי לכם לבצע "מכירה וקנייה מחדש" של ניירות ערך דולריים, במטרה לנצל את תנודות שער החליפין ולהעלות את בסיס המס שלכם באופן חוקי (לפי סעיף 91ב' לפקודת מס הכנסה).

המדריך הבא יוביל אתכם צעד אחר צעד משלב הבנת התמונה הגדולה, דרך הזנת הנתונים, ועד לקבלת ההחלטה הפיננסית.

שלב 1: מבט מאקרו - פוטנציאל מגן המס ההיסטורי

הדבר הראשון שתראו במסך הראשי הוא גרף המאקרו. מטרתו של גרף זה היא לתת לכם תמונת מצב כללית על כדאיות האסטרטגיה היום, ללא תלות במניה ספציפית שבה אתם מושקעים.

1. **בחירת תאריך התחלה:** מעל הגרף, תוכלו לבחור את התאריך שממנו תרצו לראות את היסטוריית שער הדולר.

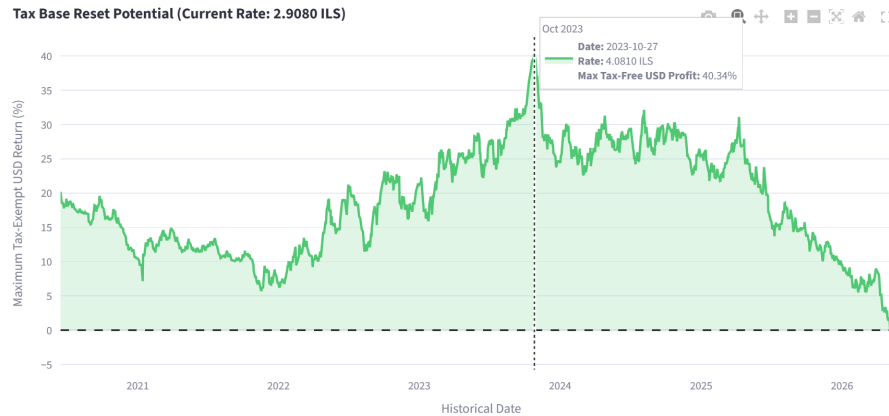
2. **איך לקרוא את הגרף?** הגרף אינו מציג את שער הדולר היבש, אלא את "פוטנציאל הרווח הפטור ממס". השטח הירוק שמתחת לקו ממחיש את ההזדמנות שלכם: ככל שהנקודה בגרף גבוהה יותר בתאריך מסוים בעבר, כך שער הדולר ביום ההוא היה חזק משמעותית מהשער היום. המשמעות המיידית: אם קניתם נכס דולרי באותה תקופה, יש לכם היום פוטנציאל גבוה מאוד לרווח דולרי שיהיה פטור לחלוטין ממס בישראל.

1. Macro View: Historical Tax Shield Potential

This chart displays the historical strength of the USD vs. ILS compared to today's rate. A higher past rate translates to a larger potential tax shield today, regardless of the specific asset.

Display USD/ILS history starting from:

2020/06/15



• **Note on Exchange Rates:** The system fetches the official Representative Rate (שער יציג) from the Bank of Israel. This rate is published once a day (Mon-Fri) around 15:30 Israel time. Therefore, during morning hours or weekends, the rate reflects the last published business day. For Israeli tax purposes, capital gains are legally calculated using this official daily rate, not live continuous Forex rates.

איך קוראים את הגרף בפועל? אם נסתכל על נקודת השיא המופיעה באיור בתאריך 27 באוקטובר 2023, נראה ששער הדולר באותו יום עמד על 4.0810 ש"ח.

לפי סעיף 91(ב) לפקודת מס הכנסה, המס מוגבל תמיד לרווח השקלי. לכן, כל עוד שווי נייר הערך הדולרי של אותו משקיע עלה בשיעור של עד **40.34%** (הרווח הריאלי/דולרי) – הרווח הנומינלי שלו יישאר שלילי או אפס. **השורה התחתונה:** המשקיע לא ישלם אפילו שקל אחד של מס רווח הון על עליית ערך מדהימה של מעל 40%, וזהו חלון ההזדמנויות המושלם לביצוע אסטרטגיית העלאת בסיס המס.

כדי להנגיש את הנתונים המורכבים הללו, הגרף נבנה בצורה אינטראקטיבית:

- **ריחוף עם העכבר:** תוכלו להעביר את העכבר על פני כל נקודה על הגרף כדי לראות חלונית קופצת המציגה במדויק את תאריך הרכישה, השער היציג שהיה באותו יום, ואת אחוז הרווח הדולרי המקסימלי שיהיה פטור עבורכם ממס היום.
- **זום וניווט:** בעזרת סרגל הכלים המופיע בפינה הימנית העליונה של הגרף, תוכלו לבצע התקרבות (Zoom-in) לתקופות זמן ספציפיות, לגרור את הגרף ימינה ושמאלה, או לאפס את התצוגה, כדי להתמקד בדיוק בטווח התאריכים שבו ביצעתם את הרכישות שלכם.

שלב 2: הגדרות אישיות ותחזיות (תפריט הצד)

לאחר שהבנו את התמונה הכללית, הגיע הזמן להזין את פרטי ההשקעה שלכם. עברו לתפריט הצדדי השמאלי:

1. **בחירת נכס (Asset Ticker):** הזינו את סימול הנייר (Ticker) כפי שהוא מופיע במערכת המסחר שלכם. הסימולטור מיועד לניירות ערך הנקובים בדולר (USD) בלבד. במידה והנייר אינו מזוהה או אינו נקוב בדולר, המערכת תציג הודעת שגיאה מתאימה.
הערה: אף שהאסטרטגיה הפיננסית של "העלאת בסיס מס" תקפה לכל נכס דולרי, בין אם הוא נסחר בבורסות ארה"ב (כגון NYSE, NASDAQ) ובין אם בבורסות אחרות (כמו למשל קרנות דולריות נקובות שנסחרות בתל אביב), המערכת כרגע מותאמת טכנית לניירות ערך בשוק האמריקאי בלבד.
2. **עלויות חיכוך (Friction Costs):** הזינו בדולרים את סך עמלות הברוקר שאתם צפויים לשלם על פעולת המכירה והקנייה המיידית מחדש (למשל: $5\$$ למכירה + $5\$$ לקנייה = $10\$$). נתון זה קריטי כדי שהמערכת תחשב במדויק את הפגיעה בהון הפנוי שלכם.
3. **תחזיות לעתיד (Future Projections):** כדי שהמערכת תוכל להשוות בין האפשרות של "לשלם מס היום" לבין "לשלם מס בעתיד", הזינו:
 - את התשואה השנתית שאתם מצפים לקבל מהנכס (%).
 - את טווח זמן ההשקעה המתוכנן (בשנים).
 - את הערכתכם לשער הדולר העתידי **בסוף תקופת ההשקעה**.


Global Settings

Asset Ticker (e.g., SPY, QQQ)

SPY


Friction Costs

Buy & Sell Commissions (USD)

16.00 - +


Future Projections

Expected Annual Return (%)

10.00 - +

Investment Horizon (Years)

8

Est. Future USD/ILS Rate

3.60 - +

בסימולציה המוצגת בדוגמה שלפנינו, בחר המשתמש בקרן הסל SPY (שעוקבת אחרי מדד ה-S&P 500). לצורך חישוב מדויק של כדאיות האסטרטגיה, הוגדרו הפרמטרים הבאים:

- **עלויות חיכוך (Friction Costs):** נקבעו על \$16 (הסכום המצטבר של עמלות המכירה והקנייה מחדש).
- **ציפיות לתשואה:** הערכת עלייה שנתית ממוצעת של 10% בערך הדולרי של הקרן.
- **אופק השקעה:** תקופה של 10 שנים מהיום.
- **תחזית מט"ח:** הערכת המשתמש לשער הדולר בעוד עשור עומדת על 3.60 ₪.

שלב 3: הזנת היסטוריית העסקאות - The Ledger

בחלק זה תזינו את רכישות העבר שלכם, כדי שהמערכת תחשב את שכבות המס (Tax Lots) השונות:

- **נקודת ייחוס (Asset Snapshot):** ממש מעל הטבלה, תוכלו לראות את המחיר העדכני של המניה כרגע ואת שער הדולר היציג האחרון. נתונים אלו יעזרו לכם להשוות את מחירי הרכישה בעבר למצב היום תוך כדי הקלדה.
- **הזנת השורות:** לחצו על הוספת שורה בטבלה. עבור כל פעולה היסטורית שביצעתם הזינו: **תאריך, סוג פעולה (Buy/Sell), כמות יחידות, ומחיר קנייה/מכירה בדולרים.**
- **משיכת שער דולר (Auto-Fill):** אין חובה להזין את שער הדולר ההיסטורי ביום הקנייה. במידה והשער המדויק בעת ביצוע העסקה אינו מופיע בתיאור העסקה, פשוט השאירו את עמודת ה-"USD/ILS Rate" ריקה, והמערכת תמשיך ותשלים עבורכם אוטומטית את השער היציג הרשמי של בנק ישראל לאותו תאריך.

2. The Ledger: Historical Transactions

Enter your transaction history for SPY. The system will calculate your current open lots using the FIFO method.

📌 Asset: SPY | Price: \$737.55 | USD/ILS Rate: ₪2.9080

	📅 Date	📈 Action	📏 Units	💵 Price (USD)	🔄 USD/ILS Rate (Leave blank for Auto-Fill)
	2022-08-20	Buy	15	423.45	None
	2023-06-20	Sell	8	428.4	3.715
	2024-01-23	Buy	5	484.3	None
	2025-04-30	Buy	15	508.24	None

שלב 4: אימות מצב התיק וקריאת חבות המס - Tax Engine

לאחר סיום הזנת העסקאות:

1. ודאו שקוביות הנתונים תחת סעיף "**Current Portfolio**" (כמות המניות הכוללת והשווי הדולרי/שקלי) תואמות בדיוק למה שמופיע לכם בחשבון הבנק או הברוקר.
2. סמנו את תיבת האישור (Checkbox) כדי לאשר לסימולטור שהנתונים נכונים.
3. **התוצאה:** מיד לאחר האישור, מנוע המס ירוץ ויצג לכם בתיבה ירוקה וגדולה את **חבות המס הסופית והמדויקת בשקלים** שהייתם משלמים אילו הייתם מבצעים את פעולת "העלאת בסיס המס" ומוכרים את כל התיק היום, כולל החישוב המדויק לכל שכבת רכישה בנפרד (תחת לשונית Advanced Tax Lot Breakdown).

3. Current Portfolio & Sanity Check

Current Open Shares

27.0000

Total Current Value (USD)

\$19,913.85

Total Current Value (ILS)

₪57,909.48



Best Practice: Verify that the 'Current Open Shares' matches the exact balance in your brokerage account.



☒ I confirm that this accurately reflects my current portfolio.



Please verify your data and check the confirmation box above to unlock the Tax Engine and CFO Strategy.

כך נראית קוביית הנתונים לאחר הזנת עסקאות העבר. שימו לב שיתרת ההחזקה תואמת את מה שמופיע אצלכם בחשבון, במיוחד במידה והזנתם יותר מעסקת רכישה בודדת.

לאחר מעבר על הנתונים וסימון התיבה, תיפתח תצוגת הסיכום של חבות המס במקרה של מכירת כל האחזקה היום.

4. The Tax Engine: Section 91(b) & Moses Ruling

This engine calculates your tax liability per lot, applying the Moses Ruling to separate recognized capital losses from nominal currency losses, and automatically offsets losses against profits.

Click to view Advanced Tax Lot Breakdown							
	Lot #	Orig. Date	Rem. Units	USD Profit (\$)	Nominal ILS (₪)	Taxable Profit (₪)	Recognized Loss (₪)
0	1	2022-08-20	7	2198.7	5362.3	5362.3	0
1	2	2024-01-23	5	1266.25	1592.5	1592.5	0
2	3	2025-04-30	15	3439.65	4444.9	4444.9	0

Total Taxable Profit

₪11,399.69

Total Recognized Loss (Moses)

₪0.00

 **Final Estimated Tax Liability (If Reset Today): ₪2,849.92**

מה רואים בתצוגת הסיכום?

1. טבלת פירוט שכבות המס - Advanced Tax Lot Breakdown

הטבלה מציגה את ניתוח התיק שלכם ברמת "שכבת מס" (Tax Lot) בודדת. המערכת מפרקת את התיק לפי שיטת ה-FIFO (נכנס ראשון – יוצא ראשון), כפי שנדרש בחוק הישראלי:

- **Lot # & Orig. Date:** המספר הסידורי של השכבה ותאריך הרכישה ההיסטורי.
- **Rem. Units:** כמה יחידות מהרכישה הספציפית הזו נותרו לכם בתיק כרגע.
- **USD Profit (\$):** הרווח הדולרי הריאלי של אותה שכבה (מחיר נוכחי פחות מחיר קנייה כפול הכמות).
- **Nominal ILS (₪):** הרווח הנומינלי (השקלי) של השכבה. זהו נתון מפתח - אם הוא נמוך מהרווח הדולרי, חוקי המס בישראל מגנים עליכם.
- **Taxable Profit (₪):** הרווח בפועל שעליו תשלמו מס, לאחר החלת "רצפת ההגנה" של סעיף 91ב' (הסכום הנמוך מבין הרווח הריאלי לנומינלי).
- **Recognized Loss (₪):** אם יש הפסד, כאן יחושב ההפסד המוכר לקיזוז (בהתאם ל"הלכת מוזס" - המערכת מזהה ומאפסת הפסדים שנוצרו רק מהפרשי שער מטבע ולא יוכרו לצורכי

מס).

2. סיכום המדדים

מתחת לטבלה המערכת מבצעת את פעולת ה"קיזוז" (Netting):

- **Total Taxable Profit**: סך הרווח המצטבר בכל השכבות לאחר הקיזוזים.
- **Total Recognized Loss (Moses)**: סך ההפסדים הכלכליים (לא הפסדי מטבע) שניתן לקזז מהרווחים.

3. שורת המחץ (Final Estimated Tax Liability)

זוהי התיבה הירוקה בתחתית המסך:

- **Final Estimated Tax Liability**: זהו החשבון הסופי שלכם. המערכת לוקחת את סך הרווח החייב במס, מכפילה בשיעור המס (25%) ומציגה לכם בדיוק כמה כסף תצטרכו לשלם אם תבצעו את ה-Reset (מכירה וקנייה מחדש) היום.
- **פרשנות**: מספר זה הוא "הקנס" שאתם משלמים היום. כעת, עליכם להשוות אותו לתוצאות שתראו בגרף האסטרטגי (שלב 5) כדי להבין אם התשלום הזה משתלם לאורך זמן.

טיפ למשתמש: אם הטבלה מציגה 0 בשורת ה-Recognized Loss, סימן שכל העסקאות שלכם נמצאות ברווח או שהמערכת זיהתה שהפסד הוא נומינלי בלבד ולא מוכר לצורכי מס. במצב שבו "Final Estimated Tax Liability" הוא נמוך או 0, מדובר בהזדמנות פיננסית קלאסית לביצוע האסטרטגיה!

שלב 5: ניתוח כדאיות וקבלת החלטות

כעת, נגלול אל הגרף השני והחשוב ביותר במערכת – **מבחן הריבית דריבית**. גרף זה מריץ סימולציה של שווי התיק שלכם (נטו, לאחר מס) אל תוך העתיד ומציג שני קווים:

- **הקו הירוק (HOLD)**: התרחיש שבו לא תעשו כלום, תמשיכו להחזיק בנכס כרגיל, ותשלמו את כל המס רק בסוף התקופה.
- **הקו האדום (Tax Base Reset)**: התרחיש שבו תשלמו את המס (ואת עמלות החיכוך) היום, ותמשיכו להשקיע את יתרת הכסף עם בסיס מס חדש וגבוה יותר.

איך קוראים את הגרף? חפשו את נקודת ההצטלבות בין הקווים (Breakeven).

- כל עוד הקו האדום נמצא מעל הירוק, אסטרטגיית "העלאת בסיס המס" משתלמת ותשאיר לכם יותר כסף נטו בכיס.
- מרגע שהקו הירוק עוקף את האדום, המשמעות היא שהפגיעה של תשלום המס היום בכוח הריבית דריבית, עולה על חיסכון המס בעתיד. במצב כזה, עדיף פשוט להחזיק בנכס מבלי למכור.

שורת המבחן (CFO Verdict): בסוף העמוד תמצאו סיכום מילולי המתרגם את הגרפים להמלצה אסטרטגית ברורה ופשוטה. **חשוב מאוד:** לפני כל פעולה בחשבון האמיתי, קראו בעיון את סעיפי האזהרה (Disclaimer) המופיעים בתחתית המסך. הם מכילים דגשים קריטיים שחובה לוודא מול הברוקר (כמו סכנות של המרות מט"ח כפולות, עסקאות מלאכותיות והשפעת מס על דיבידנדים).

5. Strategic Analysis: Tax Savings vs. Compound Interest

Does it make mathematical sense to pay tax today to raise your tax base? Let's project the Net ILS value (after final tax) for both scenarios.



CFO Verdict

Time-Sensitive Strategy: Resetting today is profitable ONLY IF you sell within the next 6 years.

From Year 7 onwards, the 'HOLD' strategy wins because the compound interest lost on the tax paid today exceeds your future tax savings.

נקודת האיזון (Breakeven): בדוגמה שלפנינו, ניתן לראות שהקו האדום והירוק מצטלבים בנקודת ה-7 שנים.

- כל עוד תקופת ההשקעה הצפויה קצרה מ-7 שנים: משתלם לבצע את האסטרטגיה, שכן חיסכון המס הנוכחי גדול יותר מהפגיעה בריבית דריבית.
- לאחר 7 שנים: הפגיעה בקרן ההשקעה (עקב תשלום המס היום) מצטברת ומכבידה על אפקט הריבית דריבית העתידי, ולכן האסטרטגיה הופכת ללא משתלמת כלכלית בהשוואה

להחזקה פסיבית.

הגרף נבנה בצורה אינטראקטיבית:

- **ריחוף עם העכבר (Hover Tooltips):** העבירו את העכבר מעל כל נקודה לאורך הקווים כדי לראות את הערך המדויק (סכום הנטו בשקלים) של התיק בכל שנה ושנה. זה מאפשר לכם לראות את הקיזוז המדויק של המס ואת קצב הצמיחה הצפוי.
- **זום וחקירה:** השתמשו בסרגל הכלים בפניה העליונה של הגרף כדי לבצע זום-אין (Zoom-in) לטווח שנים ספציפי, או לחזור לתצוגה מלאה. אם תרצו להתמקד בטווח השנים הקריטי שסביב נקודת האיזון, תוכלו "לסמן בריבוע" (Box Select) את אזור המפגש של הקווים ולראות אותו בפירוט מרבי.

זמן לשחק עם התרחישים

כעת, כשהבנתם את התמונה המלאה, זה הזמן לבחון את האסטרטגיה שלכם "על רטוב". אל תסתפקו בתוצאה אחת – הסימולטור מאפשר לכם לשנות את כל המשתנים ולראות איך הם משפיעים על השורה התחתונה:

- **בחנו אופטימיות מול פסימיות:** שנו את אחוז התשואה השנתי הצפוי (למשל, הורידו אותו ל-5% או העלו ל-15%) ובדקו כיצד זה משנה את נקודת האיזון בגרף.
- **בדקו רגישות למט"ח:** שחקו עם שער הדולר העתידי הצפוי. מה קורה לכדאיות הפעולה אם הדולר יתחזק ל-4.00 ₪ לעומת תרחיש שבו הוא נחלש ל-2.80 ₪?
- **טווח זמן:** שנו את מספר השנים בסימולציה וראו מתי האסטרטגיה הופכת מרווחית להפסדית.

הטיפ שלנו: בצעו "מבחני קיצון". נסו להזין תרחיש שוק פסימי שבו התשואה נמוכה והשער יורד, וראו האם האסטרטגיה שלכם עדיין מחזיקה מעמד. המטרה היא להגיע להחלטה מושכלת מתוך הבנה מעמיקה של התרחישים האפשריים, ולא רק בהתבסס על תחזית אחת בלבד.

שנו את הערכים בסרגל הצד וצפו בתוצאות מתעדכנות בזמן אמת!

* הערה: מדריך זה נועד לסייע בתפעול הסימולטור ואינו מהווה ייעוץ מס או ייעוץ השקעות אישי.*

חלק שלישי: ארכיטקטורה, מימוש טכני ואתגרי פיתוח

1. תקציר מנהלים

פרויקט זה הינו מערכת פיננסית-מתמטית מורכבת שפותחה במטרה לפתור בעיית אופטימיזציה תחת אילוצי פקודת מס הכנסה (סעיף 91' והלכת מוזס). המערכת מסמלת "אירועי מס רעיוניים" ומחשבת את נקודת האיזון (Breakeven Point) שבה תשלום מס נוכחי ממקסם את הריבית דריבית העתידית. הפרויקט משלב משיכת נתוני זמן-אמת, עיבוד נתונים (Data Processing), ואלגוריתמיקה מתקדמת (ניהול רשימות מקושרות/שכבות מס).

2. סביבת העבודה וטכנולוגיות

- שפת פיתוח: Python - נבחרה בזכות העליונות שלה בספריות לעיבוד נתונים (Data Science) וחישוב מדעי. הפיתוח והדיבוג בוצעו בסביבת PyCharm.
- Framework לממשק המשתמש: Streamlit. בחירה זו נעשתה במחשבה תחילה: Streamlit אידיאלית לפיתוח Data Apps מהיר ומתרגמת קוד פייתון ישירות ל-React Frontend. זה איפשר להתמקד בלוגיקה הפיננסית המורכבת ללא הצורך לכתוב אלפי שורות של HTML/CSS/JS, תוך שמירה על מודל ריאקטיבי שבו כל שינוי פרמטר מעדכן את הגרפים בזמן אמת.
- ספריות מרכזיות:
 - NumPy ו-Pandas: לניהול טבלאות נתונים, סדרות זמן (Time Series), וביצוע חישובים וקטוריים (Vectorized Operations) מהירים על מערכי נתונים גדולים במקום להשתמש בלולאות כבדות.
 - Plotly: לוויזואליזציה. נבחרה בזכות היכולת לייצר גרפים וקטוריים, אינטראקטיביים ודינמיים הניתנים לניתוח (Hover & Zoom) על ידי משתמש הקצה.

3. ארכיטקטורת האפליקציה וזרימת הנתונים

האפליקציה מחולקת ל-2 שכבות כדי להבטיח הפרדה ארכיטקטונית:

שכבת הנתונים (Data Layer): האתגר המרכזי היה משיכת שערי מט"ח ומחירי מניות בזמן אמת.

- אבולוציית הפתרון (התמודדות עם Rate Limits): בתחילת הפיתוח התבססתי על ספריית yfinance. מהר מאוד גיליתי שפריסה לענן חושפת את השרת לחסימות של Yahoo Finance. כפתרון ראשוני, הנדסתי HTTP Session מזויף (Browser Impersonation) המזריק Headers של דפדפן ומשתמש במנגנון חזרות (urllib3 Retry).

הפתרון עבד חלקית, והבנתי שזהו פתרון נקודתי ולא יציב.

- לכן, שדרגתי לארכיטקטורת "פירמידה" (Failover Redundancy): המערכת פונה כעת ל-API הרשמי של Finnhub כמקור ראשי. רק אם השרת נופל או מחזיר שגיאה (Try-Catch), הבקשה מנותבת אוטומטית למקור גיבוי (Tiingo).
- נתוני מאקרו (בנק ישראל): התממשקות ל-API הציבורי של בנק ישראל וקריאת נתונים בפורמט SDMX-JSON.
- Caching: יישום מנגנון @st.cache_data לשמירת נתונים בזיכרון השרת עם פקיעת תוקף (TTL), המונע קריאות רשת מיותרות על אותם נתונים ומשפר את זמני הטעינה משמעותית.

שכבת הלוגיקה (Business Logic).

זהו "מנוע המס" (Tax Engine) המבודד משכבת התצוגה, אשר מקבל נתונים היסטוריים ומחיל עליהם את חוקי המס הישראליים.

4. הנדסת תוכנה ואתגרים אלגוריתמיים

א. חישובי שכבות מס

בישראל המס לא מחושב על ממוצע התיק, אלא פר-שכבת רכישה (Tax Lot). פיתחתי אלגוריתם כרונולוגי המנהל תור (Queue). כאשר המשתמש מדווח על מכירה, האלגוריתם "מקלף" את כמות המניות מהשכבה הוותיקה ביותר. האלגוריתם יודע לטפל באתגר של "פיצול שכבות" (למשל, מכירת 150 מניות כאשר בשכבה הראשונה נותרו רק 100), והכל תוך הגנת תוכנה (State Validation) המונעת הגעה למלאי שלילי.

ב. יישום סעיף 91(ב) והלכת מוזס

יישמתי מודל מתמטי שמחשב לכל שכבה ספציפית:

1. רווח נומינלי בשקלים ($Profit_{nom}$).

2. רווח ריאלי בדולרים, המומר בחזרה לשקלים ($Profit_{real}$).

האלגוריתם משווה ביניהם (פונקציית Minimum), ומחיל את תעריף המס (25%) אך ורק על הנמוך מבין השניים שהינו מספר חיובי. בנוסף, הוטמעה לוגיקה שמזהה הפסד נומינלי הנובע אך ורק מהפרשי שער (הלכת מוזס) ומאפסת אותו כדי למנוע קיזוז מס שגוי.

ג. אתגר "באג הקיפאון" בסימולציה העתידית

בפיתוח מודל הריבית דריבית נתקלתי בעיוות מתמטי: הגישה הראשונית הייתה להקטין את התשואה השנתית הצפויה (r) בגובה שיעור המס (למשל, להוריד תשואה של 10% ל-7.5%). גישה זו יצרה עיוות שגרם לתיק "לקפוא" ולהציג צמיחה כמעט ליניארית במקום אקספוננציאלית. הסיבה לכך היא שהקטנת התשואה השנתית מסמלת מצב שגוי בו המשקיע משלם מס בכל שנה מחדש, מה שחותך את אפקט הריבית דריבית. במציאות, מס רווח הון אינו נגבה באופן רציף, אלא רק במועד המכירה.

הפתרון: יש להתייחס לתשלום המס כאל "קפיצת מדרגה" (Step Function) – אירוע בדיד המנותק מציר הזמן הרציף. האלגוריתם המתוקן "עוצר את הזמן" בנקודת האפס ($T=0$), המדמה את פעולת המכירה והקנייה מחדש. הוא מחשב את חבות המס המדויקת בשקלים, ממיר אותה לדולרים, ומחסיר אותה, יחד עם עלויות החיכוך והעמלות (Friction Costs), כהפחתה חד-פעמית מקרן ההשקעה (Principal). הקרן נטו החדשה היא זו שמוזנת לנוסחת הריבית דריבית העתידית, הפעם עם

$$FV = P_{net} \cdot (1 + r)^t$$

פתרון זה משקף נאמנה את המציאות הפיננסית של דחיית מס.

5. פריסה ותחזוקה

- סביבת ייצור (Production): האפליקציה פרוסה ומאוחסנת על גבי שרתי Streamlit Community Cloud, מה שהופך אותה לזמינה באופן פתוח לציבור דרך דפדפן, ללא צורך בהתקנות צד-לקוח.
- CI/CD: המערכת מקושרת ישירות למאגר הפרויקט ב-GitHub. כל תהליך העדכון מנוהל בגישת Continuous Deployment – דחיפת קוד (Push) של פיצ'רים חדשים מסנכרנת ובונה את הסביבה בענן באופן אוטומטי.
- אבטחה: ניהול מפתחות ה-API מול שירותי המידע הפיננסי מבוצע באופן מאובטח מחוץ לקוד, באמצעות משתני סביבה במנגנון ה-Secrets של Streamlit.